

2.2.2 Elasticiteit en omzet

Een hogere prijs: ook een vollere kassa?

Een speelgoedwinkel verhoogt de prijs van een klein spel van € 5 naar € 5,50. Er worden daarna minder spellen verkocht. De winkel ontvangt meer per spel, maar verkoopt er minder. **Welk effect geeft de doorslag voor de omzet?** Alleen naar de prijs kijken is niet genoeg. Je gaat de oude en nieuwe omzet berekenen en leert wanneer een lokale elasticiteitsregel richting kan geven.

Na deze paragraaf kun je

1. Je kunt totale opbrengst vóór en na een prijsverandering berekenen.
2. Je kunt de lokale omzetrichting bij een kleine prijsverandering en prijselastische of prijsinelastische vraag verklaren.
3. Je kunt een waargenomen omzeteffect met E_v onderbouwen.
4. Je kunt uitleggen waarom omzetgegevens zonder kostengegevens geen winstconclusie dragen.

Haal terug uit §2.1.2 en §2.2.1.

Totale opbrengst, of omzet: $TO = P \times Q$. Koppel de prijs per verkochte eenheid aan het aantal verkochte eenheden in dezelfde periode. Winst is $TO - TK$: zonder kosten weet je niet wat overblijft.

$E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$. Het minteken geeft tegengestelde richtingen aan; $|E_v| < 1$ is prijsinelastisch en $|E_v| > 1$ prijselastisch. E_v heeft geen eenheid. Bij percentages gebruik je $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$, met positieve oude waarden. Een E_v berekenen kan alleen bij een niet-nulle prijsverandering.

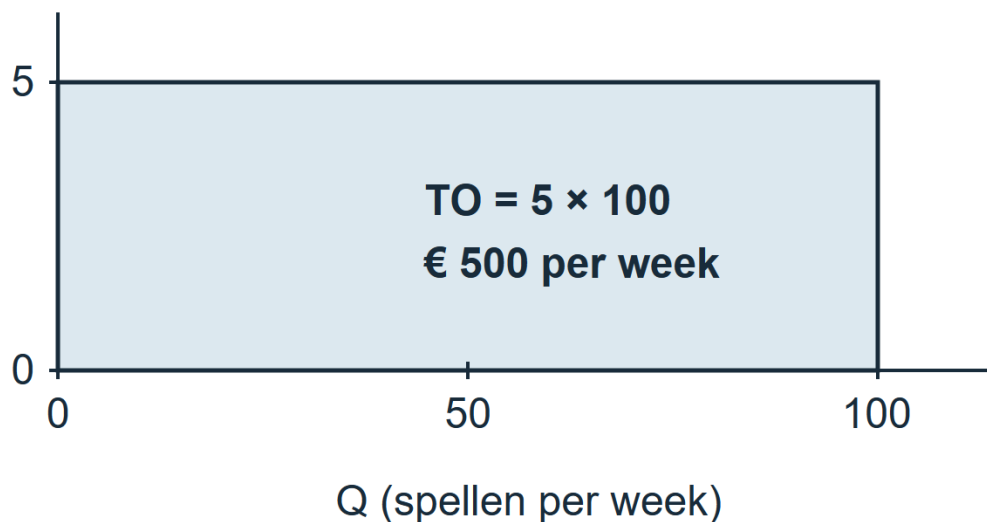
Eerst de twee omzetten

We bekijken fictieve waarnemingen bij de speelgoedwinkel en een koffiekiosk. Bij elke zaak blijven andere omstandigheden gelijk. Q is hier de afzet: het aantal verkochte stuks per week. We nemen aan dat de gevraagde stuks ook worden verkocht. Iedereen betaalt binnen elke waarneming dezelfde prijs. Oud en nieuw gaan over vergelijkbare weken, niet over een week en een maand.

De speelgoedwinkel verkocht eerst 100 spellen per week voor € 5 per spel: **TO oud = $5 \times 100 = \text{€ } 500$ per week**. In de figuur is de breedte Q en de hoogte P. Het rechthoekoppervlak is dus precies $P \times Q$, hier 500 euro per week. De verticale as is een prijs per stuk; het oppervlak is het totaal per week.

Speelgoedwinkel: oude omzet

P (€ per spel)



Oude omzet van de speelgoedwinkel: breedte 100 spellen per week maal hoogte 5 euro per spel.

Nu verandert bij beide zaken P van € 5 naar € 5,50 per stuk. Bij de winkel daalt Q van 100 naar 95 spellen per week; bij de kiosk van 100 naar 80 koppen. Beide prijzen stijgen met 10%. De hoeveelheden dalen met respectievelijk 5% en 20%. De gemeten Ev over die hele prijsstap is dus -0,5 en -2.

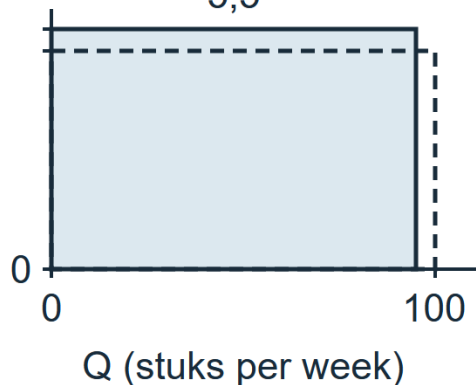
Zaak en omzet (€ per week)	Oud: $P \times Q$	Nieuw: $P \times Q$
Speelgoedwinkel	$5 \times 100 = 500$	$5,50 \times 95 = 522,50$
Koffiekiosk	$5 \times 100 = 500$	$5,50 \times 80 = 440$

Dezelfde prijsstijging levert hier twee omzetrichtingen op. Bekijk de nieuwe rechthoeken naast de oude stippelrand: hoger én smaller kan een groter of een kleiner oppervlak opleveren. De panelen hebben dezelfde schalen; elk hoort bij zijn eigen product. We tellen de aantallen van deze zaken niet bij elkaar op.

Speelgoedwinkel

Nieuw: $P = 5,50$; $Q = 95$

P (€ per stuk) 5,5

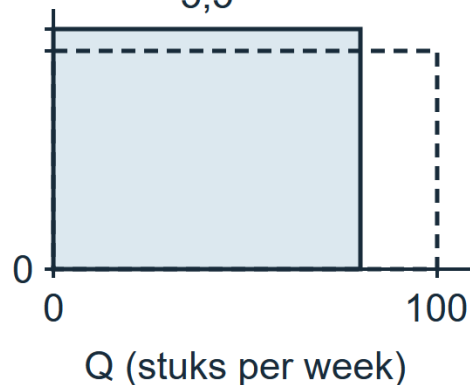


TO: € 500 → € 522,50/week

Koffiekiosk

Nieuw: $P = 5,50$; $Q = 80$

P (€ per stuk) 5,5



TO: € 500 → € 440/week

----- Oude rand: $P = 5$; $Q = 100$. Vulling: nieuw.

Exacte oude en nieuwe omzetrechthoeken op dezelfde schalen, voor twee afzonderlijke zaken.

Gebruik de **oude omzet** als noemer voor het omzetpercentage:

- Winkel: $(522,50 - 500) / 500 \times 100\% = +4,5\%$.
- Kiosk: $(440 - 500) / 500 \times 100\% = -12\%$.

Bij de winkel is de gemeten hoeveelheidsdaling procentueel kleiner dan de prijsstijging; de rechtstreeks berekende omzet stijgt in dit geval. Bij de kiosk is die daling groter en daalt de omzet. De uitkomsten passen hier bij de gemeten Ev. Dat maakt een interval-Ev nog geen garantie voor elke prijsstap.

Let op — percentages van factoren niet optellen.

Fout: "Prijs +10% en afzet -5%, dus omzet +5%."

Goed: de winkel krijgt 1,10 keer de prijs en verkoopt 0,95 keer de hoeveelheid. Het product is $1,10 \times 0,95 = 1,045$: omzet +4,5%.

Optellen is verleidelijk omdat de veranderingen tegengesteld zijn. Maar omzet is een **product**: ook de extra prijs geldt voor de nieuwe afzet.

De lokale omzetregel

Definitie: lokale omzetregel.

Kijk rond één uitgangsprijs, terwijl andere omstandigheden gelijk blijven. Bij een voldoende kleine prijsstijging stijgt de omzet als de vraag daar prijsinelastisch is; bij prijselastische vraag daalt de omzet. Bij een kleine prijsdaling zijn de richtingen omgekeerd. Dit is een lokale regel. Een gemeten Ev over een hele prijsstap hoeft niet overal langs die stap gelijk te zijn. Heb je oude en nieuwe P en Q? Bereken dan altijd beide omzetten rechtstreeks.

Lokaal betekent hier: in de directe omgeving van de uitgangsprijs. Bij lokaal prijsinelastische vraag overheerst bij een voldoende kleine prijsstijging de extra opbrengst per stuk het verlies door de lagere afzet. Bij lokaal prijselastische vraag overheerst juist het afzetverlies. Bij een voldoende kleine prijsdaling draaien deze richtingen om.

LOKAAL: rond één uitgangsprijs

Voldoende kleine verandering; andere omstandigheden gelijk.

Prijsinelastisch

$P \uparrow \rightarrow TO \uparrow$

$P \downarrow \rightarrow TO \downarrow$

Prijselastisch

$P \uparrow \rightarrow TO \downarrow$

$P \downarrow \rightarrow TO \uparrow$

Lokale regel; bij gegeven oude/nieuwe P en Q:

bereken TO vóór en na.

Schematisch overzicht van de lokale omzetregel met beide prijsrichtingen en de voorwaarden.

Er is geen algemeen percentage waaronder iedere verandering “klein genoeg” is. De waargenomen 10% hierboven noemen we daarom niet automatisch lokaal. Eén Ev over een hele stap beschrijft twee totale procentuele veranderingen, niet de gevoeligheid bij elke tussenliggende prijs. Vooral rond $|Ev| = 1$ vraagt zelfs een bescheiden eindige stap om zorgvuldigheid. Controleer twee waarnemingen daarom altijd met beide producten, niet met een losse vuistregel.

Een omzetconclusie blijft een omzetconclusie

“Deze verandering leverde meer omzet op” is nauwkeuriger dan “deze prijs is altijd beter”. De waarnemingen bewijzen geen onbeperkte toekomstige reactie. En ze bewijzen geen hogere winst: daarvoor heb je ook de oude en nieuwe totale kosten nodig. In het voorbeeld hierna oefen je de volledige aanpak, inclusief een geval waarin een interval-Ev een te snelle conclusie uitlokt.

Uitgewerkt voorbeeld

Twee prijsverhogingen, één vaste aanpak

Een pottenbakatelier verhoogt de prijs van een les van € 10 naar € 11. De afzet daalt van 100 naar 95 lessen per week; $Ev = -0,5$. Bij een stripbeurs stijgt de ticketprijs ook van € 10 naar € 11, maar daalt Q van 100 naar 80 tickets per week; $Ev = -2$. Andere omstandigheden blijven bij elke aanbieder gelijk. Vergelijk beide omzetten, verbind de uitkomst met Ev en bewaak wat je wel en niet kunt concluderen.

a — Bereken de twee omzetten van het atelier. Noteer de passende oude en nieuwe gegevens. Gebruik $TO = P \times Q$: $TO_{oud} = 10 \times 100 = \text{€ } 1.000 \text{ per week}$; $TO_{nieuw} = 11 \times 95 = \text{€ } 1.045 \text{ per week}$. Controle: een iets hogere prijs en iets lagere afzet geven hier een omzet in dezelfde orde van grootte, niet tien keer zoveel.

b — Bereken de procentuele verandering en verbind met Ev . Het verschil is $1.045 - 1.000 = +45$ euro per week. $\% \Delta TO = (1.045 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = +4,5\%$. De oude omzet is de vergelijkingsbasis. $|Ev| = 0,5 < 1$: de gemeten hoeveelheidsdaling van 5% is kleiner dan de prijsstijging van 10%. De berekende omzet stijgt in deze waarneming; de producten beslissen.

c — Pas dezelfde omzetprocedure toe op de stripbeurs. $TO_{oud} = 10 \times 100 = \text{€ } 1.000 \text{ per week}$; $TO_{nieuw} = 11 \times 80 = \text{€ } 880 \text{ per week}$. Houd de gegevens van de twee aanbieders gescheiden: de nieuwe ticketafzet hoort bij de nieuwe ticketprijs.

d — Bereken en verklaar het verschil. $\% \Delta TO = (880 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = -12\%$. $|Ev| = 2 > 1$: de gemeten afzetdaling van 20% is groter dan de prijsstijging van 10%. De lagere afzet weegt hier zwaarder; de omzet daalt.

e — Formuleer de lokale regel en controleer een eindige verandering. Rond één uitgangsprijs, bij gelijkblijvende andere omstandigheden, leidt een voldoende kleine prijsstijging bij lokaal prijsinelastische vraag tot meer TO en bij lokaal prijselastische vraag tot minder TO . Bij een voldoende kleine prijsdaling zijn de richtingen omgekeerd.

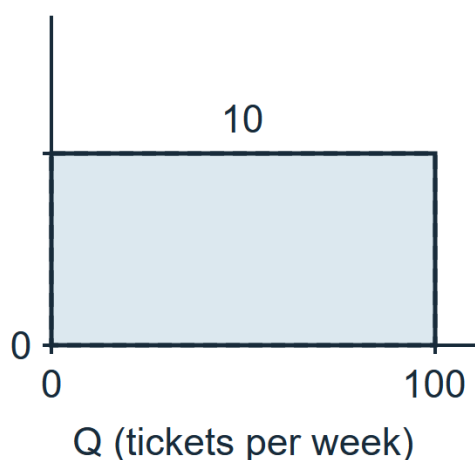
Een concertorganisator verhoogt de ticketprijs van **€ 10 naar € 15**. De afzet daalt van **100 naar 60 tickets per week**. De interval-Ev is $-40\% / +50\% = -0,8$. Is de omzet daarom zeker hoger? Nee:

- TO oud = $10 \times 100 = \text{€ } 1.000$ per week.
- TO nieuw = $15 \times 60 = \text{€ } 900$ per week.
- $\% \Delta TO = (900 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = -10\%$.

Concert: vóór

$P = 10; Q = 100$

P (€ per ticket)

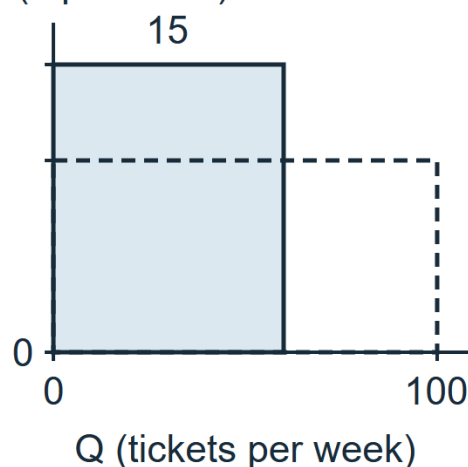


TO = € 1.000/week

Concert: na

$P = 15; Q = 60$

P (€ per ticket)



TO = € 900/week

Interval-Ev = -0,8, maar TO daalt met 10%.

Prijsfactor $1,5 \times$ afzetfactor $0,6 =$ omzetfactor $0,9$.

Stippelrand: oude omzet. Geen vraagcurve gegeven.

Concert: de nieuwe rechthoek is hoger maar kleiner van oppervlak. De gemeten interval-Ev is geen bewijs van de lokale classificatie bij elke prijs.

De prijsfactor is $1,5$ en de afzetfactor $0,6$: $1,5 \times 0,6 = 0,9$. De nieuwe omzet is 90% van de oude; tel $+50\%$ en -40% dus niet op. Dit weerlegt niet de lokale regel: één Ev over de hele stap bewijst niet dat de vraag rond alle prijzen in die stap lokaal prijsinelastisch is. Een grote stap is bovendien niet de voldoende kleine verandering uit die regel. Daarom geven de twee rechtstreeks berekende producten de waargenomen omzetverandering, ook als een intervalratio een andere verwachting oproept.

f — Bewaak de winstgrens. Winst = TO – TK. We kennen geen kosten. Daarom bewijst de hogere omzet van het atelier geen hogere winst; de lagere concertomzet bepaalt evenmin zonder kosten de winstverandering.

Onthouden

- $TO = P \times Q$: koppel prijs en afzet uit dezelfde waarneming en periode.
- $\% \Delta TO = (\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$; de oude omzet moet positief zijn.
- Lokaal, rond één uitgangsprijs, bij gelijkblijvende andere omstandigheden: voldoende kleine P-stijging $\rightarrow$ TO stijgt bij prijsinelastische vraag en daalt bij prijselastische vraag. Bij kleine P-daling zijn de richtingen omgekeerd.
- Een Ev over een hele stap bewijst niet de lokale classificatie overal. Bereken gegeven oude/nieuwe omzetten altijd rechtstreeks; vermenigvuldig factoren en tel hun percentages niet op.
- Zonder kosten geen winstconclusie. In §2.2.3 bekijk je ook inkomen en prijzen van andere goederen als invloeden op de vraag.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven $\rightarrow$ Zelfstandige oefening $\rightarrow$ Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Maak deze korte checks. Controleer met de antwoorden. Lukt het koppelen van gegevens, het teken of de oude noemer nog niet, gebruik dan de gedrukte herinnering bij opgave 3. Bespreek daarna een nieuwe berekening met je docent. Een fout hier geeft een oefenpunt aan, geen eindbeoordeling.

Opgave 1

- Bij een prijsstijging is $Ev = -0,5$. Wat zeggen het minteken en de grootte 0,5 elk over de reactie van de gevraagde hoeveelheid?
- Een fietsverhuurder vraagt € 8 per rit en verkoopt 300 ritten per week. Bereken TO.
- In een vergelijkbare week is TO € 2.520. Bereken de procentuele omzetverandering ten opzichte van je antwoord op b.

Opgave 2

Een bedrijf verhoogt zijn prijs en verkoopt minder stuks.

- Waarom kun je het waargenomen omzeteffect niet uit alleen de prijs afleiden?
- Stel dat de omzet stijgt. Is daarmee ook een hogere winst aangetoond? Leg uit.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3

Een museumwinkel verhoogt de prijs van een kaartenset van € 4 naar € 4,40. De afzet daalt van 100 naar 95 sets per week; $Ev = -0,5$. Een lasergameaanbieder verhoogt ook van € 4 naar € 4,40 per spel. Daar daalt de afzet van 100 naar 80 spellen per week; $Ev = -2$. Bij elke aanbieder blijven andere omstandigheden gelijk.

Gedrukte herinnering. Kies bij elkaar horende P en Q. $TO = P \times Q$.

Museumwinkel: $TO_{oud} = 4 \times 100 = € 400$ per week. Procentuele omzetverandering = $(TO_{nieuw} - TO_{oud}) / TO_{oud} \times 100\%$. Bewaar het teken en noteer euro per week bij TO, niet bij Ev.

- a) Maak de omzetberekening van de museumwinkel af: $TO_{nieuw} = ___ \times ___ = ___$.
- b) Vul voor de museumwinkel de procentuele omzetverandering in: $(___ - 400) / 400 \times 100\% = ___$. Verbind de uitkomst met $|Ev| = 0,5$.
- c) Bereken zelf TO oud en TO nieuw voor de lasergameaanbieder.
- d) Bereken de procentuele omzetverandering bij lasergame en verbind die met $Ev = -2$.
- e) Kun je nu ook de winstverandering van beide aanbieders bepalen? Waarom wel of niet?
- f) Andere omstandigheden blijven gelijk. Vul aan: bij een voldoende kleine prijsstijging en lokaal prijsinelastische vraag **stijgt TO**. Bij lokaal prijselastische vraag $___ TO$. Bij een voldoende kleine prijsdaling zijn beide richtingen $___$. Waarom kijken we hierbij rond één uitgangsprijs?
- g) Maak af: "Een Ev over een hele prijsstap beschrijft die hele stap. Daarmee is nog niet bewezen dat de vraag $___$. Als oude en nieuwe P en Q gegeven zijn, $___$." Denk aan: lokaal / beide producten.

Opgave 4

Bij twee afzonderlijke verhuurders blijven andere omstandigheden gelijk. Bij een schaatsbaan stijgt P van € 10 naar € 11 per verhuurbeurt en daalt Q van 100 naar 95 beurten per week. Bij een badmintonhal daalt P van € 10 naar € 9 per verhuurbeurt en stijgt Q van 100 naar 120 beurten per week.

- Vergelijk TO vóór en na bij elke verhuurder. Hulp: bereken beide producten.
- Bereken voor elke verhuurder Ev over de gegeven stap en classificeer met $|Ev|$.
- Vergelijk de twee routes naar de waargenomen omzetstijging: wat gebeurt met P en Q ?
- Beoordeel: “De omzet stijgt, dus beide verhuurders hebben dezelfde soort vraag.”
- Formuleer zelf de lokale omzetregel voor een voldoende kleine prijsstijging bij prijsinelastische én prijselastische vraag. Noem de voorwaarde over andere omstandigheden. Wat keert om bij een voldoende kleine prijsdaling?
- Een fotoclub verhoogt de prijs per afdruk van € 2 naar € 3. De afzet daalt van 10 naar 6 afdrukken per week. Over deze hele stap is $Ev = -0,8$ gemeten. Mag je zonder berekening beweren dat TO stijgt? Bereken TO vóór en na en leg uit waarom de uitkomst de lokale regel niet weerlegt.

Zelfstandige oefening

Opgave 5

Een dansworkshop verhoogt de prijs van € 10 naar € 12 per deelname. De afzet daalt van 200 naar 180 deelnames per week; $Ev = -0,5$. Een puzzeltoernooi verhoogt ook van € 10 naar € 12 per ticket. Daar daalt de afzet van 200 naar 120 tickets per week; $Ev = -2$. Andere omstandigheden blijven bij elke aanbieder gelijk.

- Bereken voor de dansworkshop TO vóór en na de prijsverhoging.
- Bereken de procentuele omzetverandering bij de dansworkshop en verbind de uitkomst met Ev .
- Bereken voor het puzzeltoernooi TO vóór en na de prijsverhoging.
- Bereken de procentuele omzetverandering bij het puzzeltoernooi en verbind de uitkomst met Ev .
- Een benefietvoorstelling verhoogt de ticketprijs van € 20 naar € 30. De afzet daalt van 100 naar 60 tickets per week; over de hele stap is $Ev = -0,8$. Een organisator zegt: “Prijsinelastische vraag betekent altijd meer omzet na een prijsverhoging.” Bereken beide omzetten en beoordeel deze uitspraak. Formuleer de juiste lokale regel met de voorwaarden voor beide soorten vraag en leg uit wat de gemeten interval- Ev niet bewijst.
- Tonen de omzetgegevens aan dat de winst van de dansworkshop stijgt? Leg uit.

Doeloefening

Opgave 6

Gebruik $TO = P \times Q$. Bij Bioscoop Nova stijgt P van €10 naar €12 en daalt Q van 500 naar 420 per week; $Ev = -0,8$. Bij StreamNow stijgt P van €20 naar €22 en daalt Q van 1.000 naar 800 per maand; $Ev = -2,0$. Alle gegevens die je nodig hebt staan hier.

- a) **(2 punten)** Bereken voor Bioscoop Nova TO vóór en na de prijsverhoging.
- b) **(2 punten)** Bereken de procentuele verandering van TO bij Bioscoop Nova en verbind die uitkomst met $Ev = -0,8$.
- c) **(2 punten)** Bereken voor StreamNow TO vóór en na de prijsverhoging.
- d) **(2 punten)** Bereken de procentuele verandering van TO bij StreamNow en verbind die uitkomst met $Ev = -2$.
- e) **(2 punten)** Formuleer de lokale omzetregel voor een kleine prijsstijging bij prijsinelastische en bij prijselastische vraag. Leg uit waarom je bij een grote, eindige verandering altijd TO vóór en na berekent.
- f) **(1 punt)** Leg uit waarom uit deze omzetgegevens niet volgt dat de winst stijgt.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 7

Een bedrijf wil alle toekomstige prijsbesluiten baseren op één gemeten Ev . Beoordeel dat voorstel. Geef een bruikbaar maar begrensd alternatief en maak duidelijk welke conclusie zonder kostengegevens niet mogelijk is. Deze optionele opdracht vraagt om een afweging, niet om extra berekeningen.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Deze twee korte herhaalvragen kunnen als huiswerk.

Opgave 8

Een prijs stijgt van € 40 naar € 50. Bereken de procentuele verandering. Waarom gebruik je € 50 niet als noemer?

Opgave 9

Een winkel heeft deze week meer omzet dan vorige week. Leg met de eerder geleerde winstrelatie uit waarom je daarmee nog geen winstvergelijking kunt maken.